

Caso: Dicionário de Dados de um Prontuário Eletrônico

1. Modelo conceitual

Este modelo representa um consultório médico no qual cada paciente tem o seu prontuário e passa, quando necessário e agendado, por consulta com algum médico. Na consulta pode ser fornecido um receituário ao paciente.

Entidade	Relaciona-se com	Cardinalidade
PACIENTE	PRONTUARIO	1:1 — todo paciente tem exatamente um prontuário, todo prontuário pertence a um único paciente
PACIENTE	CONSULTA	1:N — um paciente é atendido em várias consultas
MEDICO	CONSULTA	1:N — um médico realiza várias consultas
CONSULTA	RECEITUARIO	1:1 opcional — uma consulta pode ou não originar uma receita

CONSULTA é a entidade associativa entre **PACIENTE** e **MEDICO** (um médico atende vários pacientes, um paciente é atendido por vários médicos ao longo do tempo, a consulta pode gerar um receituário).

Paciente é a pessoa física que procura a clínica para tratamento ambulatorial.

Médico é a pessoa física formada em curso superior de Medicina e com registro válido no Conselho Regional de Medicina.

Consulta é o evento no qual um médico atende um paciente

Prontuário é o registro acumulado do histórico de um paciente.

Receituário é o documento emitido durante uma consulta com recomendações de medicamentos a serem consumidos.

2. Fluxo de dados (visão de DFD)

Paciente chega à recepção → cadastro/consulta em **PACIENTE**, com abertura ou atualização do **PRONTUARIO** vinculado → o atendimento gera um registro em **CONSULTA**, ligando esse **PACIENTE** a um **MEDICO** → a critério médico, a **CONSULTA** origina um **RECEITUARIO**, que fica referenciado no histórico do **PRONTUARIO** do paciente → toda leitura ou escrita nessas quatro tabelas é registrada pelo log de acesso do SGBD (§5), o que sustenta auditoria e conformidade com a LGPD (§6).

3. Convenções do dicionário

SGBD: MySQL 8, mecanismo de armazenamento InnoDB — cuida da persistência dos arquivos de dados, do log de transações (redo/undo) e mantém o índice primário clusterizado por chave.

Codificação de caracteres: utf8mb4 com collation utf8mb4_0900_ai_ci. Escolhida em vez de latin1 por cobrir acentuação do português sem perda em campos de nome e texto livre, e por ser compatível com qualquer caractere Unicode que apareça em observações clínicas.

Notação formal (símbolos usados neste dicionário):

Símbolo	Significado
=	é composto de
+	e (conecta elementos obrigatórios)
()	opcional
{ }, n{ }m	iteração, com limite mínimo n e máximo m
[\]	escolha obrigatória entre alternativas
//	rótulo de um grupo repetitivo
@	identificador (chave primária)
* *	comentário, fora da estrutura formal

Prefixos: NM_ nome, DT_ data, ID_ identificador (não sofre operação matemática), CD_ código de domínio, QT_ quantidade, TP_ tipo (categorização), IN_ indicador booleano. Este caso também usa DS_ (descrição/texto livre) — não está entre os sete prefixos-padrão, mas segue o mesmo princípio e já aparece no estudo de caso de referência (DS_OBSERVACAO).

Versão deste dicionário: v1.0, 6/setembro/2026. Qualquer alteração de estrutura deve gerar nova revisão registrada nesta seção; a prática atende, ela própria, ao princípio de rastreabilidade exigido pela LGPD (art. 6º, X).

4. Dicionário de dados por entidade

PACIENTE

PACIENTE = @ID_PACIENTE + NM_PACIENTE + DT_NASCIMENTO + [TP_MASC | TP_FEM | TP_INT] + [TP_MASC | TP_FEM | TP_OUTRO | TP_NDECL] + IN_ATIVO

Leitura: @ID_PACIENTE é o identificador único; os cinco campos seguintes são obrigatórios e conectados por +, [TP_MASC | TP_FEM | TP_INT] exige escolher um sexo biológico e [TP_MASC | TP_FEM | TP_OUTRO | TP_NDECL] exige escolher um gênero auto-declarado.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_PACIENTE	integer	Sim (PK)	Código de localização do registro; não sofre operação matemática.
NM_PACIENTE	varchar(120)	Sim	Nome completo, que pode ser o nome social declarado ou o nome civil; identifica o paciente nos atendimentos e no cabeçalho do receituário.
DT_NASCIMENTO	date	Sim	Data civil constante na documentação oficial do paciente. Permite calcular a idade no momento do atendimento e restringir prescrições por faixa etária.
TP_MASC TP_FEM TP_INT	Character (M, F, I)	Sim	Sexo biológico atribuído ao nascer, podendo ser masculino, feminino ou intersexo, importante para valores de referência de exames, detecção de patologias de órgãos específicos. Finalidade exclusivamente técnica e clínica
TP_MASC TP_FEM TP_OUTRO TP_NDECL	Character (M, F, O, N)	Sim	Identidade de gênero com o qual o paciente se identifica. Contextualiza terapias, exames preventivos e traz respeito à dignidade humana.
IN_ATIVO	boolean	Sim	Indicador de cadastro ativo; paciente inativo some da tela de agendamento sem perder o histórico. Paciente torna-se inativo após 2 anos sem ter agendado consultas

A identificação do sexo biológico e do gênero segue as diretrizes contemporâneas de informática em saúde, recomendações da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina.

Índices: PK ID_PACIENTE (clusterizado); índice secundário em NM_PACIENTE (busca por nome na recepção).

PRONTUARIO

PRONTUARIO = @ID_PRONTUARIO + ID_PACIENTE + (TP_SANGUINEO) + (DS_ALERGIAS)
preenchido apenas quando informado ou identificado clinicamente + (DS_HISTORICO)

Leitura: ID_PACIENTE obrigatório e único garante o 1:1 com PACIENTE; os três campos clínicos vêm entre () porque nem todo prontuário chega a ter essa informação registrada; o comentário entre * * explica a condição sem fazer parte da estrutura.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_PRONTUARIO	integer	Sim (PK)	Identificador do prontuário.
ID_PACIENTE	integer	Sim (FK, único)	Referência ao paciente titular; a unicidade é o que garante o 1:1.
TP_SANGUINEO	varchar(3)	Não	Classifica o tipo sanguíneo (ex.: "O+"); crítico em emergências e transfusões.
DS_ALERGIAS	text	Não	Descrição livre de alergias conhecidas; consultada antes de qualquer prescrição.
DS_HISTORICO	text	Não	Descrição livre de anamnese, resultados de exames e registros médicos

Índices: PK ID_PRONTUARIO; índice único em ID_PACIENTE (garante o 1:1 e acelera "abrir prontuário do paciente X").

MEDICO

MEDICO = @ID_MEDICO + NM_MEDICO + ID_CRM + (TP_ESPECIALIDADE)

Leitura: ID_CRM usa o prefixo de identificador porque é um registro emitido por órgão externo (Conselho Regional de Medicina), não um código interno de domínio; TP_ESPECIALIDADE é opcional porque nem todo cadastro médico declara uma especialidade no momento do cadastro.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_MEDICO	integer	Sim (PK)	Identificador do médico.
NM_MEDICO	varchar(120)	Sim	Nome civil ou social completo como constante no Registro do Conselho Regional de Medicina; aparece na assinatura do receituário.
ID_CRM	varchar(20)	Sim (único)	Registro no Conselho Regional de Medicina; exigido por lei para validar a prescrição.
TP_ESPECIALIDADE	varchar(60)	Não	Especialidade declarada; orienta encaminhamento e leitura estatística do atendimento.

Índices: PK ID_MEDICO; índice único em ID_CRM (evita duplicidade de registro profissional e agiliza validação).

RECEITUARIO

RECEITUARIO = @ID_RECEITUARIO + DT_EMISSAO + ID_CONSULTA + [TP_USO_CONTINUO | TP_USO_ESPORADICO] + 1{/ITEM_PRESCRICAO/ = NM_MEDICAMENTO + DS_POSOLOGIA + QT_DIAS_USO}10 + (DS_OBSERVACAO)

Leitura: ID_CONSULTA liga a receita à consulta que a originou, sem detalhar essa entidade associativa; [TP_USO_CONTINUO | TP_USO_ESPORADICO] exige escolher exatamente uma classificação de uso; 1{/ITEM_PRESCRICAO/}10 é a iteração que permite de um a dez medicamentos por receita, cada um com seu próprio grupo de campos rotulado por / /; (DS_OBSERVACAO) fecha a definição como opcional, do mesmo jeito que (DS_OBSERVACAO) no estudo de caso de referência.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_RECEITUARIO	integer	Sim (PK)	Identificador da receita.
DT_EMISSAO	date	Sim	Data de emissão; define a validade legal do documento.
ID_CONSULTA	integer	Sim (FK)	Referência à consulta de origem (entidade associativa, não detalhada aqui).
TP_USO_CONTINUO TP_USO_ESPORADICO	varchar(20)	Sim (escolha)	Classifica a receita quanto à natureza do uso; uso contínuo alimenta o controle de estoque doméstico do paciente, uso esporádico

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
			dispara alerta de reavaliação.
NM_MEDICAMENTO (por item)	varchar(120)	Sim	Nome do medicamento prescrito; é o dado que efetivamente orienta a dispensação na farmácia.
DS_POSOLOGIA (por item)	varchar(200)	Sim	Modo de uso (dose, via, frequência); texto padronizado que reduz erro de administração.
QT_DIAS_USO (por item)	integer	Sim	Dias de tratamento previstos para aquele item; usada para calcular a próxima reavaliação.
DS_OBSERVACAO	text	Não	Observações adicionais da receita (ex.: contraindicação pontual).

Índices: PK ID_RECEITUARIO; índice em ID_CONSULTA (localizar a receita a partir do atendimento); índice em DT_EMISSAO (relatórios por período).

5. Log de acesso (metadado operacional)

As quatro tabelas ficam sob o mesmo mecanismo de auditoria do SGBD: o plugin `audit_log` do MySQL, configurado para gravar em formato JSON no caminho definido por `audit_log_file` (variável de sistema, sob `$HOME` neste ambiente — nunca sob `/tmp`, pelas mesmas razões que valem para LibreOffice/ffmpeg). Na ausência do plugin, a alternativa é o log geral (`general_log=ON`, `log_output=TABLE`), consultável em `mysql.general_log`. Retenção e rotação do log seguem política própria, independente da retenção dos dados de negócio.

6. Acesso por operação e conformidade com a LGPD (metadado administrativo)

Tabela	LER	INSERIR	ATUALIZAR	APAGAR
PACIENTE	Recepção, Médico, Auditoria	Recepção	Recepção	Nenhum papel — apenas anonimização ao fim da retenção
PRONTUARIO	Médico, Auditoria	Médico	Médico	Nenhum papel — mesma regra de PACIENTE
MEDICO	Recepção, Farmácia, Auditoria	Administrativo/ RH	Administrativo/ RH	Administrativo/RH (desligamento)
RECEITUARIO	Médico autor, Farmácia, Auditoria	Médico	Nenhum papel — receita não se edita, gera-se nova emissão	Nenhum papel

PACIENTE, PRONTUARIO e RECEITUARIO carregam dado sensível de saúde (LGPD art. 5º, II). O tratamento se ampara na tutela da saúde (art. 11, II, "f") ou na execução do contrato de prestação do serviço; o acesso é restrito aos papéis envolvidos no cuidado mais a auditoria, e toda consulta fica registrada no log de acesso (§5), o que sustenta o princípio de responsabilização (art. 6º, X). A retenção segue o prazo de guarda de prontuário médico; encerrado o prazo, os dados são anonimizados — nunca apagados fisicamente — preservando estatística sem identificar o paciente. MEDICO é dado cadastral comum (não sensível), sujeito às mesmas regras gerais de acesso e log, mas não ao prazo de retenção de 20 anos.